

Playwright Analisis Suitability

Panduan praktis menggunakan Playwright UI Mode untuk menjalankan, mengamati, dan menganalisis test case functional suitability berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan ISO/IEC 25023.

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

PLAYWRIGHT UI

ISO/IEC 25010

Memahami Functional

Analisis Functional Suitability adalah evaluasi kritis terhadap sejauh mana suatu sistem perangkat lunak memenuhi fungsi yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ini memastikan bahwa software dapat melakukan apa yang diharapkan, secara lengkap dan benar.

Metode ini berfokus pada tiga aspek utama: **kelengkapan fungsional** (apakah semua fungsi yang dibutuhkan tersedia), **kebenaran fungsional** (apakah fungsi menghasilkan hasil yang akurat), dan **kesesuaian fungsional** (apakah fungsi relevan dengan tugas dan lingkungan pengguna).

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

KEBUTUHAN PENGGUNA

ISO/IEC 25010



Mengenal : Standar Lunak

ISO/IEC 25010 adalah standar internasional yang menyediakan model kualitas komprehensif untuk produk dan sistem perangkat lunak. Standar ini mendefinisikan karakteristik dan sub-karakteristik kualitas, membantu dalam evaluasi dan peningkatan kualitas.

Di dalamnya, Functional Suitability menjadi pilar utama, mengukur sejauh mana produk menyediakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dan tersirat. Ini mencakup kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian fungsionalitas.

ISO/IEC 25010

STANDAR INTERNASIONAL

KUALITAS PERANGKAT LUNAK





Metode Standar Kualitas

ISO/IEC 25023 adalah standar kunci yang menyediakan metrik dan metode pengukuran untuk karakteristik kualitas perangkat lunak, termasuk Functional Suitability yang didefinisikan dalam ISO/IEC 25010. Ini menjembatani teori kualitas dengan praktik evaluasi yang konkret.

Dengan standar ini, kita dapat menguantifikasi sejauh mana fungsionalitas sistem memenuhi kebutuhan melalui perhitungan spesifik untuk kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian fungsional.

ISO/IEC 25023

METRIK KUALITAS

PENGUKURAN PERANGKAT LUNAK



F u n g s i o n a l i t a s

Fungsionalitas Lengkap (Functional Completeness) adalah indikator krusial yang mengukur sejauh mana **semua fungsi yang ditetapkan dan diharapkan** oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan mereka telah diimplementasikan dengan sukses dalam sebuah sistem perangkat lunak.

Ini tidak hanya tentang memenuhi daftar fitur yang diminta secara eksplisit, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada fungsi esensial yang terlewat atau diasumsikan yang dapat menghambat pengalaman pengguna atau kemampuan sistem untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

FUNCTIONAL COMPLETENESS

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

PERSYARATAN FUNGSIONAL

F u n g s i o n a l i t a s

Fungsionalitas yang Benar (Functional Correctness) mengacu pada sejauh mana suatu sistem perangkat lunak atau komponennya **memberikan hasil yang tepat atau sesuai** dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini adalah tentang memastikan bahwa setiap fungsi tidak hanya ada, tetapi juga beroperasi tanpa kesalahan dan menghasilkan output yang diharapkan dalam setiap kondisi.

Evaluasi correctness sangat krusial karena kesalahan kecil dalam sebuah fungsi dapat memiliki dampak besar pada pengalaman pengguna atau integritas data sistem secara keseluruhan.

FUNCTIONAL CORRECTNESS

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

AKURASI SISTEM





F u n g s i o n a l i t a s

Fungsionalitas yang Sesuai (Functional Appropriateness) mengukur sejauh mana fungsi perangkat lunak memberikan solusi yang tepat dan relevan untuk tugas-tugas pengguna tertentu dan lingkungan operasional.

Ini adalah tentang memastikan bahwa fitur-fitur yang ada tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga benar-benar dibutuhkan dan berguna, sesuai dengan konteks dan alur kerja pengguna. Sebuah fungsi mungkin lengkap dan benar, tetapi jika tidak sesuai dengan kebutuhan, nilainya akan rendah.

FUNCTIONAL APPROPRIATENESS

RELEVANSI FUNGSIONAL

KUALITAS PENGALAMAN PENGGUNA

P e r a n

Playwright UI Mode adalah tampilan interaktif yang memungkinkan penguji menjalankan, memfilter, mengulang, dan men-debug test secara visual. Dalam lingkungan Docker, UI Mode dijalankan dengan parameter `--ui-host=0.0.0.0` dan `--ui-port=8080` sehingga dapat diakses dari browser host.

T e s t

Menjalankan test case secara visual dan interaktif langsung dari browser

L o c a t o r

Membantu memilih dan memvalidasi elemen UI yang menjadi target pengujian

T r a c e

Melihat langkah eksekusi test secara detail sebagai bukti aktual pengujian

W a t c h

Menjalankan ulang test otomatis ketika script berubah selama pengembangan

E r r o r

Menganalisis penyebab test gagal dengan informasi error yang lengkap



Dalam analisis Functional Suitability, Playwright UI membantu mengumpulkan data status test case (passed/failed), bukti visual hasil pengujian, letak kegagalan fungsi, dan trace sebagai evidence aktual.

A l u r



Alur ini menempatkan Playwright UI sebagai jembatan antara script pengujian dan data kuantitatif untuk analisis kualitas fungsi perangkat lunak.

P e r i n t a h

```
docker compose up --build
```

Buka browser dan akses:

```
http://localhost:8080
```

A t a u

```
npx playwright test --ui --ui-host=0.0.0.0 --ui-port=8080
```



UI Mode dengan `--ui-host=0.0.0.0` hanya aman digunakan pada lingkungan lokal/lab. Traces, password, dan secrets dapat terekspos jika dibuka ke jaringan publik.

Website

Berikut adalah website publik yang direkomendasikan untuk praktikum functional testing ringan. **Penting:** hindari load testing, security attack, brute force, atau pengujian agresif pada situs publik.

Practice

practicetestautomation.com/practice-test-login/ — Login valid, login invalid, dan error message.
Menyediakan credential: username student, password Password123.

The

the-internet.herokuapp.com — Checkbox, dropdown, login, add/remove element, dynamic loading, file upload, dan status codes.

UI

uitestingplayground.com — Dynamic ID, AJAX, client delay, text input, dan teknik locator robustness.

OWASP

demo.owasp-juice.shop — Homepage, product list, search, dan basket secara fungsional ringan saja.

Expand Testing

practice.expandtesting.com/login — Login valid dan invalid dengan credential yang tersedia di halaman tersebut.

M a p p i n g

Contoh online bukan sekadar latihan coding — setiap skenario dapat dipetakan ke sub-karakteristik functional suitability sebagai data analisis kualitas fungsi yang terukur.

ID	Website	Fitur	Skenario	Sub-Karakteristik
TC-01	Practice Test Automation	Login	Login dengan data valid	Correctness, Appropriateness
TC-02	Practice Test Automation	Login	Login dengan username salah	Correctness
TC-03	Practice Test Automation	Login	Login dengan password salah	Correctness
TC-04	The Internet	Checkbox	Pilih checkbox pertama	Correctness
TC-05	The Internet	Dropdown	Pilih Option 1	Correctness
TC-06	The Internet	Add/Remove Element	Tambah lalu hapus elemen	Correctness, Appropriateness
TC-07	UI Testing Playground	Text Input / Dynamic ID	Isi field lalu klik button	Correctness
TC-08	UI Testing Playground	AJAX	Tunggu data AJAX tampil	Correctness, Appropriateness
TC-09	OWASP Juice Shop	Homepage	Halaman utama tampil	Completeness, Correctness
TC-10	OWASP Juice Shop	Product/Basket	Tambah produk ke basket	Correctness, Appropriateness

TC-01

LOGIN VALID

C a s e

- P r a c t i c e

D e t a i l

ID	TC-01
Website	Practice Test Automation
Fitur	Login
Data Uji	Username: student / Password: Password123
Expected Result	URL berpindah ke halaman sukses, teks sukses muncul, tombol logout terlihat
Sub-Karakteristik	Functional Correctness & Appropriateness

S c r i p t

```
test('TC-01 login valid berhasil',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://practicetestautomation.com/practice-test-login/');
    await page.locator('#username')
      .fill('student');
    await page.locator('#password')
      .fill('Password123');
    await page.locator('#submit').click();
    await expect(page).toHaveURL(
      /logged-in-successfully/);
    await expect(page.locator('body'))
      .toContainText(
        /Congratulations|successfully/i);
    await expect(page.getByRole('link',
      { name: /log out/i })))
      .toBeVisible();
  });
```


TC-02

LOGIN NEGATIF

C a s e

- U s e r n a m e

D e t a i l

ID	TC-02
Fitur	Login
Data Uji	Username: incorrectUser / Password: Password123
Expected Result	Pesan error "Your username is invalid!" tampil
Sub-Karakteristik	Functional Correctness



Skenario negatif penting untuk memverifikasi bahwa sistem menangani input yang salah dengan pesan error yang tepat dan informatif bagi pengguna.

S c r i p t

```
test('TC-02 login gagal username salah',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://practicetestautomation.com/practice-test-login/');
    await page.locator('#username')
      .fill('incorrectUser');
    await page.locator('#password')
      .fill('Password123');
    await page.locator('#submit').click();
    await expect(page.locator('#error'))
      .toBeVisible();
    await expect(page.locator('#error'))
      .toContainText(
        'Your username is invalid!');
  });
```

TC-04

THE INTERNET

C a s e – T h e

D e t a i l

ID	TC-04
Website	The Internet Herokuapp
Fitur	Checkbox
Skenario	User memilih checkbox pertama
Expected Result	Checkbox pertama berubah menjadi checked
Sub-Karakteristik	Functional Correctness

The Internet menyediakan halaman checkbox dengan dua elemen checkbox, cocok untuk melatih interaksi elemen form dasar dalam automation testing.

S c r i p t

```
test('TC-04 memilih checkbox pertama',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://the-internet.herokuapp.com/checkboxes');
    const checkboxPertama = page.locator(
      'input[type="checkbox"]').first();
    await expect(checkboxPertama)
      .not.toBeChecked();
    await checkboxPertama.check();
    await expect(checkboxPertama)
      .toBeChecked();
  });
```

Case – T h e

D e t a i l

ID	TC-05
Website	The Internet Herokuapp
Fitur	Dropdown
Skenario	User memilih Option 1 dari dropdown
Expected Result	Dropdown memiliki value 1 dan teks Option 1
Sub-Karakteristik	Functional Correctness

Halaman dropdown The Internet menyediakan pilihan Option 1 dan Option 2. Pengujian ini memvalidasi bahwa elemen `select` merespons interaksi pengguna dengan benar.

S c r i p t

```
test('TC-05 memilih dropdown Option 1',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://the-internet.herokuapp.com/dropdown');
    await page.locator('#dropdown')
      .selectOption('1');
    await expect(page.locator('#dropdown'))
      .toHaveValue('1');
    await expect(
      page.locator('#dropdown option:checked'))
      .toHaveText('Option 1');
  });
```

C a s e

-T h e

D e t a i l

ID	TC-06
Website	The Internet Herokuapp
Fitur	Add/Remove Element
Skenario	User menambah elemen lalu menghapusnya
Expected Result	Tombol Delete muncul setelah Add Element dan hilang setelah Delete
Sub-Karakteristik	Functional Correctness & Appropriateness

Case ini menguji dua interaksi berurutan: penambahan dan penghapusan elemen DOM secara dinamis, yang mencerminkan skenario CRUD sederhana dalam aplikasi web nyata.

S c r i p t

```
test('TC-06 add dan remove element',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://the-internet.herokuapp.com/add_remove_elements/');
    await page.getByRole('button',
      { name: 'Add Element' }).click();
    await expect(page.getByRole('button',
      { name: 'Delete' })).toBeVisible();
    await page.getByRole('button',
      { name: 'Delete' }).click();
    await expect(page.getByRole('button',
      { name: 'Delete' }))
      .toHaveCount(0);
  });
```

TC-07

UI TESTING PLAYGROUND

Case - UI

Detail

ID	TC-07
Website	UI Testing Playground
Fitur	Dynamic ID
Tujuan	Menguji apakah locator tetap stabil walaupun ID elemen berubah
Expected Result	Tombol tetap bisa diklik menggunakan role/text locator
Sub-Karakteristik	Functional Correctness



Playwright menganjurkan locator stabil berbasis **role**, **label**, **text**, atau **test-id** — bukan selector yang bergantung pada ID dinamis yang mudah berubah setiap kali halaman dimuat ulang.

Script

```
test('TC-07 dynamic id locator stabil',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://uitestingplayground.com/dynamicid');
    await page.getByRole('button', {
      name: /Button with Dynamic ID/i
    }).click();
    await expect(page.getByRole('button', {
      name: /Button with Dynamic ID/i
    })).toBeVisible();
  });
```

TC-08

AJAX

Case - UI

Detail

ID	TC-08
Website	UI Testing Playground
Fitur	AJAX Data
Skenario	Klik tombol lalu tunggu data AJAX tampil
Expected Result	Pesan "Data loaded" tampil setelah permintaan AJAX selesai
Sub-Karakteristik	Functional Correctness & Appropriateness

Case ini menguji kemampuan Playwright dalam menangani konten asinkron. Playwright secara otomatis menunggu elemen tampil sebelum melakukan assertion, sehingga pengujian AJAX dapat dilakukan dengan timeout yang dikonfigurasi secara eksplisit.

Script

```
test('TC-08 ajax data tampil setelah klik',  
  async ({ page }) => {  
    await page.goto(  
      'https://uitestingplayground.com/ajax');  
    await page.getByRole('button', {  
      name: /Button Triggering AJAX Request/i  
    }).click();  
    await expect(  
      page.locator('.bg-success'))  
      .toContainText(/Data loaded/i, {  
        timeout: 20000,  
      });  
  });
```


TC-09

OWASP JUICE SHOP

C a s e

- H o m e p a g e

D e t a i l

ID	TC-09
Website	OWASP Juice Shop Demo
Fitur	Homepage
Skenario	Membuka halaman utama aplikasi
Expected Result	Title halaman mengandung "OWASP Juice Shop"
Sub-Karakteristik	Functional Completeness & Correctness



Gunakan **functional testing ringan saja** pada demo publik OWASP Juice Shop. Jangan melakukan eksploitasi keamanan, serangan, atau pengujian agresif pada server publik ini.

S c r i p t

```
test('TC-09 OWASP Juice Shop homepage',
  async ({ page }) => {
    await page.goto(
      'https://demo.owasp-juice.shop/', {
        waitUntil: 'domcontentloaded',
      });
    await expect(page).toHaveTitle(
      /OWASP Juice Shop/i);
  });
```

Langkah

Setelah file test dibuat dan Docker berjalan, ikuti alur berikut untuk menjalankan dan mengamati test case melalui antarmuka visual Playwright UI di `http://localhost:8080`.

01

Pilih

Buka UI dan pilih file `online-functional-suitability.spec.ts` dari panel file. Klik test case yang diinginkan lalu tekan tombol Run untuk memulai eksekusi

03

Amati

Perhatikan status **passed** atau **failed** yang muncul secara real-time

05

Catat

Catat actual result, simpan screenshot dan HTML report sebagai bukti pengujian

02

Jalankan

Klik test case yang diinginkan lalu tekan tombol Run untuk memulai eksekusi

04

Analisis

Jika failed, klik detail error dan buka trace untuk melihat langkah eksekusi browser

06

Masukkan

Input hasil ke tabel rekap, lalu hitung nilai functional suitability

File

Semua test case digabungkan dalam satu file untuk kemudahan eksekusi dan pengelolaan. Buat file pada path: `tests/online-functional-suitability.spec.ts`

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Online Functional Suitability Testing', () => {

  test('TC-01 login valid Practice Test Automation', async ({ page }) => {
    await page.goto('https://practicetestautomation.com/practice-test-login/');
    await page.locator('#username').fill('student');
    await page.locator('#password').fill('Password123');
    await page.locator('#submit').click();
    await expect(page).toHaveURL(/logged-in-successfully/);
    await expect(page.locator('body')).toContainText(/Congratulations|successfully logged in/i);
    await expect(page.getByRole('link', { name: /log out/i })).toBeVisible();
  });

  test('TC-02 login gagal username salah', async ({ page }) => {
    await page.goto('https://practicetestautomation.com/practice-test-login/');
    await page.locator('#username').fill('incorrectUser');
    await page.locator('#password').fill('Password123');
    await page.locator('#submit').click();
    await expect(page.locator('#error')).toBeVisible();
    await expect(page.locator('#error')).toContainText('Your username is invalid!');
  });
});
```

File

Lanjutan dari bagian 1. Berisi test case TC-08 dan TC-09, serta penutup describe block.

```
test('TC-04 checkbox pertama dapat dipilih', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://the-internet.herokuapp.com/checkboxes');
  const checkboxPertama = page.locator('input[type="checkbox"]').first();
  await expect(checkboxPertama).not.toBeChecked();
  await checkboxPertama.check();
  await expect(checkboxPertama).toBeChecked();
});

test('TC-08 UI Testing Playground ajax data', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://uitestingplayground.com/ajax');
  await page.getByRole('button', { name: /Button Triggering AJAX Request/i }).click();
  await expect(page.locator('.bg-success')).toContainText(/Data loaded/i, { timeout: 20000 });
});

test('TC-09 OWASP Juice Shop homepage tampil', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://demo.owasp-juice.shop/', { waitUntil: 'domcontentloaded' });
  await expect(page).toHaveTitle(/OWASP Juice Shop/i);
});

});
```

Format

Setelah seluruh test dijalankan melalui Playwright UI, hasil dicatat dalam tabel rekap berikut sebagai data pengujian formal yang akan digunakan dalam perhitungan functional suitability.

ID	Website	Fitur	Expected Result	Actual Result	Status	Evidence
TC-01	Practice Test Automation	Login valid	Masuk halaman sukses	Sesuai	Passed	Report
TC-02	Practice Test Automation	Login invalid username	Error username tampil	Sesuai	Passed	Report
TC-03	Practice Test Automation	Login invalid password	Error password tampil	Sesuai	Passed	Report
TC-04	The Internet	Checkbox	Checkbox checked	Sesuai	Passed	Trace
TC-05	The Internet	Dropdown	Option 1 terpilih	Sesuai	Passed	Trace
TC-06	The Internet	Add/Remove	Elemen muncul dan hilang	Sesuai	Passed	Trace
TC-07	UI Testing Playground	Dynamic ID	Button dapat diklik	Sesuai	Passed	Trace
TC-08	UI Testing Playground	AJAX	Data AJAX tampil	Sesuai	Passed	Trace
TC-09	OWASP Juice Shop	Homepage	Title tampil	Sesuai	Passed	Report



Seluruh 9 test case berhasil dieksekusi dengan status Passed. Data ini selanjutnya digunakan sebagai input perhitungan nilai functional suitability.

Perhitungan

Rumus

$$X = 1 - \frac{A}{B}$$

Keterangan:

- A = jumlah fungsi yang hilang (missing functions)
- B = jumlah fungsi yang dispesifikasikan
- X = nilai Functional Completeness

Contoh

Dari 10 fungsi yang direncanakan, 1 fungsi checkout tidak dapat dieksekusi pada situs publik.

Fungsi Direncanakan (B)	10
Fungsi Hilang (A)	1
Kalkulasi	$1 - 1/10 = 0,90$
Functional Completeness	90%



ISO/IEC 25023 digunakan untuk pengukuran kuantitatif kualitas produk perangkat lunak berdasarkan karakteristik ISO/IEC 25010.

P e r h i t u n g a n

Functional Correctness menilai apakah fungsi memberikan hasil yang **akurat** ketika digunakan oleh intended users (ISO 25000). Rumus yang digunakan sama: $X = 1 - A/B$, di mana A adalah jumlah test yang gagal dan B adalah total test yang dieksekusi.

S k e n a r i o :

Total Test Dieksekusi (B)	9
Test Failed (A)	0
Kalkulasi	$1 - 0/9 = 1,0$
Functional Correctness	100%

S k e n a r i o :

Total Test Dieksekusi (B)	9
Test Failed (A)	1
Kalkulasi	$1 - 1/9 = 0,8889$
Functional Correctness	88,89%

Perhitungan

Functional Appropriateness menilai sejauh mana fungsi **memfasilitasi penyelesaian tugas dan tujuan tertentu** pengguna (ISO 25000). Penilaian didasarkan pada keberhasilan alur interaksi pengguna secara end-to-end.

Tujuan

1. Login valid berhasil masuk
2. Login invalid tervalidasi dengan pesan error
3. Memilih checkbox dengan benar
4. Memilih dropdown dengan benar
5. Menambah dan menghapus elemen
6. Menunggu data AJAX tampil

Skenario :

Fungsi Dibutuhkan (B)	6
Fungsi Missing/Incorrect (A)	0
Kalkulasi	$1 - 0/6 = 1,0$
Appropriateness	100%

Skenario :

Fungsi Dibutuhkan (B)	6
Fungsi Missing/Incorrect (A)	1
Kalkulasi	$1 - 1/6 = 0,8333$
Appropriateness	83,33%

Nilai

9

C o m p l e t e n e s s

1 fungsi missing dari 10

8

C o r r e c t n e s s

1 test gagal dari 9

8

%

A p p r o p r i a t e n e s s

1 tujuan tidak terpenuhi dari 6

8

F u n c t i o n a l

Rata-rata tiga sub-karakteristik

✓ Nilai 87,41% → kategori **Sangat Baik**. Skala interpretasi perlu didefinisikan dalam laporan penelitian.

N a r a s i

N a r a s i

Pengujian dilakukan menggunakan **Playwright UI Mode** untuk menjalankan dan mengamati test case secara interaktif. Playwright UI digunakan untuk memilih test case, menjalankan skenario, melihat status passed/failed, serta menganalisis trace ketika terjadi kegagalan.

Setiap test case disusun berdasarkan kebutuhan fungsional dan dikaitkan dengan sub-karakteristik functional suitability: **completeness**, **correctness**, dan **appropriateness**. Data hasil berupa status eksekusi, error message, screenshot, trace, dan HTML report dihitung menggunakan formula $X = 1 - A/B$ dari ISO/IEC 25023.

N a r a s i

Berdasarkan eksekusi test case menggunakan Playwright UI, seluruh skenario login, checkbox, dropdown, add/remove element, dynamic ID, AJAX, dan homepage berhasil dijalankan. Trace digunakan untuk memverifikasi langkah pengujian yang dilakukan oleh browser.

Pada skenario AJAX, Playwright menunggu elemen **.bg-success** sampai data tampil, sehingga hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa fungsi asynchronous berjalan sesuai expected result. Output Playwright UI tidak hanya menjadi bukti teknis pengujian, tetapi juga menjadi **data kuantitatif** untuk analisis functional suitability.